

习题 1.3

第 1 题

设 $x_n = n/(n+2)$, 用定义证明 $x_n \rightarrow 1$, 并填写给定 ε 对应的 N 。

证明: 因 $|x_n - 1| = 2/(n+2)$, 任给 $\varepsilon > 0$, 可取

$$N = \max\{1, \lceil 2/\varepsilon \rceil - 2\}.$$

当 $n > N$ 时, $n+2 > 2/\varepsilon$, 故 $|x_n - 1| < \varepsilon$ 。对题目给定的四个精度, 一组可用取值为

ε	0.1	0.01	0.001	0.0001
N	18	198	1998	19998

N 不唯一, 取更大的正整数也满足要求。

第 2 题

设 $a_n \rightarrow l$, 证明 $|a_n| \rightarrow |l|$ 。

证明: 由反三角不等式 $||a_n| - |l|| \leq |a_n - l|$ 。任给 $\varepsilon > 0$, 选 N 使 $n > N$ 时右端小于 ε , 则左端也小于 ε , 故结论成立。

第 3 题

设数列 $\{a_n\}$ 有极限 l 。

(1) 证明存在正整数 N , 使 $n > N$ 时 $|a_n| < |l| + 1$ 。

证明: 在极限定义中取 $\varepsilon = 1$, 得到 $|a_n - l| < 1$, 再由 $|a_n| \leq |a_n - l| + |l|$ 即得。

(2) 证明 $\{a_n\}$ 为有界数列。

证明: 令 $M = \max\{|a_1|, \dots, |a_N|, |l| + 1\}$ 。前 N 项由最大值控制, 后面的项由第 (1) 问控制, 因此全部 n 都满足 $|a_n| \leq M$ 。

第 4 题

用 ε - N 说法证明下列极限。

$$(1) \quad \frac{3n+1}{2n-3} \rightarrow \frac{3}{2}.$$

证明: 当 $n \geq 3$ 时,

$$\left| \frac{3n+1}{2n-3} - \frac{3}{2} \right| = \frac{11}{4n-6} \leq \frac{11}{2n}.$$

给定 $\varepsilon > 0$, 取 $N = \max\{3, \lceil 11/(2\varepsilon) \rceil\}$, 则 $n > N$ 时误差小于 ε 。

$$(2) \quad \frac{\sqrt[3]{n^2} \sin n}{n+1} \rightarrow 0.$$

证明: 由 $|\sin n| \leq 1$, 有

$$\left| \frac{n^{2/3} \sin n}{n+1} \right| \leq \frac{n^{2/3}}{n+1} < n^{-1/3}.$$

取 $N = \max\{1, \lceil \varepsilon^{-3} \rceil\}$, 则 $n > N$ 时绝对值小于 ε 。

$$(3) \quad n^2 q^n \rightarrow 0, \text{ 其中 } |q| < 1.$$

证明: 若 $q = 0$, 结论显然。以下令 $r = |q| \in (0, 1)$ 、 $t = r^{-1} - 1 > 0$ 。当 $n \geq 4$ 时, 二项式定理给出

$$(1+t)^n \geq \binom{n}{3} t^3, \quad n^2 r^n \leq \frac{6n}{(n-1)(n-2)t^3} \leq \frac{24}{nt^3}.$$

取 $N = \max\{4, \lceil 24/(\varepsilon t^3) \rceil\}$, 便有 $n > N \Rightarrow |n^2 q^n| < \varepsilon$ 。

$$(4) \quad n!/n^n \rightarrow 0.$$

证明: 将乘积写成 $\prod_{k=1}^n (k/n)$ 。前 $\lfloor n/2 \rfloor$ 个因子不超过 $1/2$, 其余因子不超过 1, 所以

$$0 < \frac{n!}{n^n} \leq 2^{-\lfloor n/2 \rfloor}.$$

取整数 $K = \lceil \log_2 \max\{1, 1/\varepsilon\} \rceil + 1$ 、 $N = 2K$ 。若 $n > N$, 则 $\lfloor n/2 \rfloor \geq K$, 从而 $n!/n^n \leq 2^{-K} < \varepsilon$ 。

$$(5) \quad \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k(k+1)} \rightarrow 1.$$

证明: 因 $1/[k(k+1)] = 1/k - 1/(k+1)$, 原和精确等于 $1 - 1/n$ 。误差为 $1/n$, 取 $N = \max\{1, \lceil 1/\varepsilon \rceil\}$ 即可。

$$(6) \quad \sum_{k=n+1}^{2n} k^{-3/2} \rightarrow 0.$$

证明: 和中有 n 个非负项, 每项小于 $n^{-3/2}$, 故

$$0 \leq \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k^{3/2}} < \frac{1}{\sqrt{n}}.$$

取 $N = \max\{1, \lceil \varepsilon^{-2} \rceil\}$ 即满足极限定义。

第 5 题

设 $a_n \rightarrow 0$, 且 $\{b_n\}$ 有界, 证明 $a_n b_n \rightarrow 0$ 。

证明: 取 $M \geq 1$ 使全部 n 有 $|b_n| \leq M$ 。任给 $\varepsilon > 0$, 由 $a_n \rightarrow 0$, 可选 N 使 $n > N$ 时 $|a_n| < \varepsilon/M$, 则 $|a_n b_n| < \varepsilon$ 。

第 6 题

证明 $\sqrt[n]{n} \rightarrow 1$ 。

证明: 令 $t_n = n^{1/n} - 1 \geq 0$ 。当 $n \geq 2$ 时, 二项式定理给出

$$n = (1 + t_n)^n \geq \binom{n}{2} t_n^2, \quad 0 \leq t_n \leq \sqrt{\frac{2}{n-1}}.$$

右端趋于零, 夹逼得 $t_n \rightarrow 0$, 从而 $\boxed{n^{1/n} \rightarrow 1}$ 。

第 7 题

求下列极限。

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}).$$

解: 有理化后等于 $1/(\sqrt{n+1} + \sqrt{n})$, 故极限为 $\boxed{0}$ 。

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3 + 3n^2 - 100}{4n^3 - n + 2}.$$

解: 分子分母同除以 n^3 :

$$\frac{1 + 3/n - 100/n^3}{4 - 1/n^2 + 2/n^3} \rightarrow \boxed{\frac{1}{4}}.$$

$$(3) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n+10)^4}{n^4 + n^3}.$$

解: 同除以 n^4 , 得 $(2 + 10/n)^4 / (1 + 1/n) \rightarrow \boxed{16}$ 。

$$(4) \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + 1/n)^{-2n}.$$

解: 由 $(1 + 1/n)^n \rightarrow e$, 原式为 $[(1 + 1/n)^n]^{-2} \rightarrow \boxed{e^{-2}}$ 。

$$(5) \lim_{n \rightarrow \infty} (1 - 1/n)^{n^2}.$$

解: 已知 $(1 - 1/n)^n \rightarrow e^{-1} < 1$. 选 $r \in (e^{-1}, 1)$, 则充分大的 n 有 $0 \leq (1 - 1/n)^n < r$, 故

$$0 \leq (1 - 1/n)^{n^2} < r^n \rightarrow 0.$$

因此答案为 $\boxed{0}$.

$$(6) \lim_{n \rightarrow \infty} (1 - 1/n^2)^n.$$

解: 由 Bernoulli 不等式 $(1 - u)^n \geq 1 - nu$ ($0 \leq u \leq 1$),

$$1 - \frac{1}{n} \leq \left(1 - \frac{1}{n^2}\right)^n \leq 1.$$

夹逼得极限为 $\boxed{1}$. 上述 Bernoulli 不等式可归纳证明: 乘以 $1 - u \geq 0$ 后, 新增的 $nu^2 \geq 0$ 即给出下一步.

第 8 题

利用单调有界定理证明下列数列的极限存在.

$$(1) x_n = 1 + 1/2^2 + \cdots + 1/n^2.$$

证明: 每次增加正项, 故严格递增. 对 $k \geq 2$, $1/k^2 \leq 1/[k(k-1)]$, 于是

$$x_n \leq 1 + \sum_{k=2}^n \left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} \right) = 2 - \frac{1}{n} < 2.$$

因此有有限极限.

$$(2) x_n = \sum_{k=1}^n 1/(2^k + 1).$$

证明: 数列严格递增, 且 $0 < x_n < \sum_{k=1}^n 2^{-k} = 1 - 2^{-n} < 1$, 故收敛.

$$(3) x_n = 1/(n+1) + \cdots + 1/(2n).$$

证明: 每项小于 $1/n$, 共 n 项, 故 $x_n < 1$. 相邻两项的差为

$$\begin{aligned} x_{n+1} - x_n &= \frac{1}{2n+1} + \frac{1}{2n+2} - \frac{1}{n+1} \\ &= \frac{1}{2n+1} - \frac{1}{2n+2} > 0. \end{aligned}$$

所以严格递增且有上界, 极限存在.

(4) $x_n = 1 + 1 + 1/2! + \cdots + 1/n!$ 。

证明: 严格递增。因为 $k! \geq 2^{k-1}$ ($k \geq 2$) , 有

$$x_n \leq 2 + \sum_{k=2}^n 2^{-(k-1)} < 3.$$

因此有有限极限。其值在下一题证明为 e 。

第 9 题

证明 $e = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + 1 + 1/2! + \cdots + 1/n!)$ 。

证明: 记 $s_n = \sum_{k=0}^n 1/k!$, 由上一题 $s_n \rightarrow S$ 。二项式展开为

$$A_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \prod_{j=0}^{k-1} \left(1 - \frac{j}{n}\right),$$

其中空乘积为 1。每个乘积不超过 1, 故 $A_n \leq s_n$ 。取极限得 $e \leq S$ 。

反过来, 固定整数 m 。当 $n \geq m$ 时保留前 $m+1$ 项, 有

$$A_n \geq \sum_{k=0}^m \frac{1}{k!} \prod_{j=0}^{k-1} \left(1 - \frac{j}{n}\right).$$

此处仅为固定有限项求和, 令 $n \rightarrow \infty$ 得 $e \geq s_m$ 。再令 $m \rightarrow \infty$, 得到 $e \geq S$ 。两边合并, $\boxed{S = e}$ 。

第 10 题

设 $|x_{n+1}| \leq k|x_n|$, $n \geq 1$, 其中 $0 < k < 1$, 证明 $x_n \rightarrow 0$ 。

证明: 反复应用条件, 得到 $|x_n| \leq k^{n-1}|x_1|$ 。因 $k^{n-1} \rightarrow 0$, 由夹逼定理 $|x_n| \rightarrow 0$, 即 $x_n \rightarrow 0$ 。若 $x_1 = 0$, 则全部项均为零, 同样成立。